Komplement a choroby obličiek — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.06.2026

Tri aktivačné dráhy komplementu konvergujú na C3 → C5 → MAC (C5b-9).

Ťahák k **systému komplementu** v nefrológii – tri aktivačné dráhy, interpretácia sérového C3/C4, komplementom sprostredkované choroby obličiek a cielené lieky. Diferenciálnu diagnostiku nefritíd podľa komplementu rieši interaktívny sprievodca GN.

Tri aktivačné dráhy

Dráha	Spúšťač	Kľúčové zložky
Klasická	Imunokomplexy (C1q viaže IgG/IgM)	C1, **C4**, C2 → C3 konvertáza (C4b2a)
Lektínová	Sacharidy patogénov (MBL/fikolíny)	MBL, MASP, **C4**, C2
Alternatívna	Spontánna „tick-over“ + amplifikácia	Faktor B, faktor D, properdín → C3 konvertáza (C3bBb)

Všetky dráhy konvergujú na **C3 → C5 → membránový atakový komplex (MAC, C5b-9)**. Alternatívna dráha funguje aj ako **amplifikačná slučka** ostatných dvoch.

Interpretácia sérového komplementu

Vzor C3/C4	Aktivovaná dráha	Typické jednotky
↓C3, normálny C4	Alternatívna	C3 glomerulopatia, poststreptokoková GN
↓C3 aj ↓C4	Klasická	Lupusová nefritída, kryoglobulinemická GN, imunokomplexová MPGN, endokarditída/shunt nefritída
Normálny C3 aj C4	–	IgA nefropatia, ANCA-asociovaná, anti-GBM

Komplementom sprostredkované choroby obličiek

Jednotka	Komplement	Kľúč
C3 glomerulopatia (C3GN, choroba hustých depozitov)	↓C3, dysregulácia alternatívnej dráhy	C3-dominantný IF; C3 nefritický faktor, mutácie/protilátky regulátorov; sC5b-9
Atypický HUS (aHUS)	Dysregulácia alternatívnej dráhy	Trombotická mikroangiopatia (trombocytopénia, hemolýza, AKI); mutácie CFH/CFI/MCP/C3/CFB
Lupusová nefritída	↓C3 aj C4	ANA/anti-dsDNA; klasická dráha; trieda I–VI
Kryoglobulinemická GN	↓↓C4	Často HCV; purpura, RF zvýšený
Imunokomplexová MPGN	↓C3 ± C4	Infekcie, autoimunita, monoklonálna gamapatia

Regulátory a genetika (aHUS / C3G)

- **Faktor H (CFH)** – hlavný regulátor alternatívnej dráhy; strata funkcie (mutácia alebo anti-FH protilátky) → aHUS/C3G.
- **Faktor I (CFI), MCP/CD46** – kofaktor a membránový regulátor; strata funkcie → aHUS.

- **C3, faktor B (CFB)** – zisk funkcie (gain-of-function) → nadmerná aktivácia C3 konvertázy.
- **Trombomodulín (THBD)** a ďalšie – zriedkavejšie príčiny aHUS.

Komplement-cielené lieky

Cieľ	Liek	Indikácia (nefrológia)
Anti-C5	Ekulizumab, ravulizumab	aHUS (1. línia); refraktérna C3G
Receptor C5a (C5aR)	Avakopan	ANCA-asociovaná vaskulitída (steroid-šetriaci)
Faktor B	Iptakopan	C3 glomerulopatia, IgA nefropatia (skúšky/registrácie)
C3	Pegcetakoplan	C3 glomerulopatia (klinické skúšky)

Pozor: pred inhibíciou C5 **očkovanie proti meningokokom** (riziko invazívnej infekcie Neisseria); zváž antibiotickú profylaxiu.

Zdroje a odkazy:

- KDIGO — Glomerular Diseases (klinické odporúčania)
- Noris M, Remuzzi G. Overview of Complement Activation and Regulation. Semin Nephrol 2013;33(6):479–92
- ClinicalTrials.gov — komplement-cielené terapie

Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok ani aktuálne SPC liekov.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-komplement · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.